รายวิชา: CP353301 Internetworking

---

1. แผนการแบ่ง Subnet IPv4 (IPv4 Subnetting Scheme)

ใช้ช่วง IP 192.168.1.0/24 โดยใช้เทคนิค Variable Length Subnet Masking (VLSM) เพื่อให้การใช้งาน IP address มีประสิทธิภาพสูงสุด

S	โฮสต์ที่ต้องการ	Network Address	Subnet Mask	Broadcast
L	60	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.63
L	25	192.168.1.64/27	255.255.255.224	192.168.1.95
L	20	192.168.1.96/27	255.255.255.224	192.168.1.127
L	12	192.168.1.128/28	255.255.255.240	192.168.1.143
L	12	192.168.1.144/28	255.255.255.240	192.168.1.159

W	2	192.168.1.160/30	255.255.255.252	192.168.1.163
W	2	192.168.1.164/30	255.255.255.252	192.168.1.167
W	2	192.168.1.168/30	255.255.255.252	192.168.1.171
W	2	192.168.1.172/30	255.255.255.252	192.168.1.175

---

2. การตั้งค่า Router (NET_1_R1)

คำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่า IPv6 Unicast Routing และ Interface บน NET_1_R1:

None

```
NET_1_R1> enable
NET_1_R1# configure terminal
NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing
NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
NET_1_R1(config-if)# no shutdown
NET_1_R1(config-if)# exit
NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
```

```
    - NET_1_R1(config-if)# no shutdown
    - NET_1_R1(config-if)# end
NET_1_R1# copy running-config startup-config
```

---

3. ตารางการกำหนด IPv6 สำหรับอุปกรณ์ปลายทาง

อุ	GUA Address	Link-Local Address	Default Gateway
P	2001:ABCD:1234:1::15/64	FE80::15	FE80::1
P	2001:ABCD:1234:1::16/64	FE80::16	FE80::1
P	2001:ABCD:1234:1::17/64	FE80::17	FE80::1
P	2001:ABCD:1234:1::18/64	FE80::18	FE80::1
P	2001:ABCD:1234:1::19/64	FE80::19	FE80::1
A	2001:ABCD:1234:2::15/64	FE80::15	FE80::1
A	2001:ABCD:1234:2::16/64	FE80::16	FE80::1

4. การตรวจสอบและการยืนยันผล

- **การทดสอบการเชื่อมต่อ:** ทำการ Ping ข้ามเครือข่ายระหว่างโฮสต์ทั้งหมด ผลลัพธ์ยืนยันว่าโฮสต์ทุกตัวสามารถติดต่อกับ Gateway และข้ามไปยังเครือข่ายที่อยู่คนละ Subnet ได้สำเร็จ
- **IPv6 Routing Table:** ผลลัพธ์จากคำสั่ง `show ipv6 route` แสดงเส้นทางที่ถูกต้องของเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected) บน Router

---

5. ข้อมูลเชิงทฤษฎีพื้นฐาน

- **IPv4:** Subnet mask ใช้แยกส่วนเครือข่ายและโฮสต์ อุปกรณ์ใช้การคำนวณแบบ Logical AND เพื่อระบุเครือข่าย
- **IPv6:** จำเป็นต้องใช้เนื่องจาก IPv4 public address ไม่เพียงพอ IPv6 GUA ใช้ระบุตัวตนทั่วโลก ส่วน Link-local ใช้สื่อสารภายในวงเครือข่ายเดียวเท่านั้น
- **Transmission:** Unicast (1:1), Multicast (1:กลุ่ม), Broadcast (1:ทุกคน - เฉพาะ IPv4)

---

6. การจัดทำเอกสาร (Documentation)

เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังและการส่งมอบงานแก่ลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นถูกจัดทำเป็นเอกสารรวบรวมดังนี้:

- **เอกสารการตั้งค่า Router:** มีการบันทึกรายการคำสั่ง (Text copy) ตามที่แสดงในหัวข้อที่ 2 ของรายงานฉบับนี้
- **ตารางการกำหนด IP:** ได้บันทึก IP Addressing ทั้งหมดของอุปกรณ์ปลายทาง (PC และ Admin PC) ไว้ในหัวข้อที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการซ่อมบำรุง
- **ตารางเส้นทาง (Routing Table):** ได้บันทึกสถานะการ Routing ของ NET_1_R1 ไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเครือข่ายมีการกำหนดเส้นทางที่ถูกต้อง

---

7. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอ

- **IPv4 Subnet Mask:** ทำหน้าที่แบ่งแยกว่าบิตใดคือหมายเลขเครือข่ายและบิตใดคือโฮสต์
- **Network Determination:** อุปกรณ์ระบุเครือข่ายโดยการนำ IP address ของตัวเองมาคำนวณ AND กับ Subnet mask
- **IPv6 GUA Structure:** ประกอบด้วย 48-bit Global Routing Prefix, 16-bit Subnet ID, และ 64-bit Interface ID

- **การทดสอบการเชื่อมต่อ:** Ping ส่ง ICMP Echo Request เพื่อทดสอบว่าปลายทางตอบรับหรือไม่ (ใช้ตรวจสอบสถานะการเข้าถึง)
- **Ping vs Tracert:** Ping ใช้ตรวจสอบว่า "ปลายทางถึงหรือไม่" ส่วน Tracert ใช้ตรวจสอบ "เส้นทาง (Path)" ว่าแพ็กเก็ตวิ่งผ่าน Router ตัวใดบ้าง เหมาะสำหรับวิเคราะห์จุดที่เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ

---

8. แนวทางการนำเสนอโครงการ

สำหรับการนำเสนอผลงานต่อหน้ากลุ่มผู้เข้าชม หรือลูกค้า ควรลำดับเนื้อหาดังนี้:

1. **ส่วนนำ:** ชี้แจงเป้าหมายการออกแบบเครือข่ายเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร
2. **ส่วนเทคนิค:** อธิบายความสำคัญของการแบ่ง Subnet (IPv4) และการเปลี่ยนผ่านสู่ IPv6
3. **สาธิตการทำงาน (Live Demo):** ทำการทดสอบ Ping จากเครื่อง PC ไปยัง Admin PC เพื่อโชว์การเชื่อมต่อข้ามวงเครือข่ายให้เห็นผลลัพธ์จริง
4. **สรุป:** ตอบข้อซักถามโดยเน้นย้ำความเข้าใจเรื่องโครงสร้าง IP และความแตกต่างของเครื่องมือทดสอบการเชื่อมต่อ (Ping/Tracert)
-